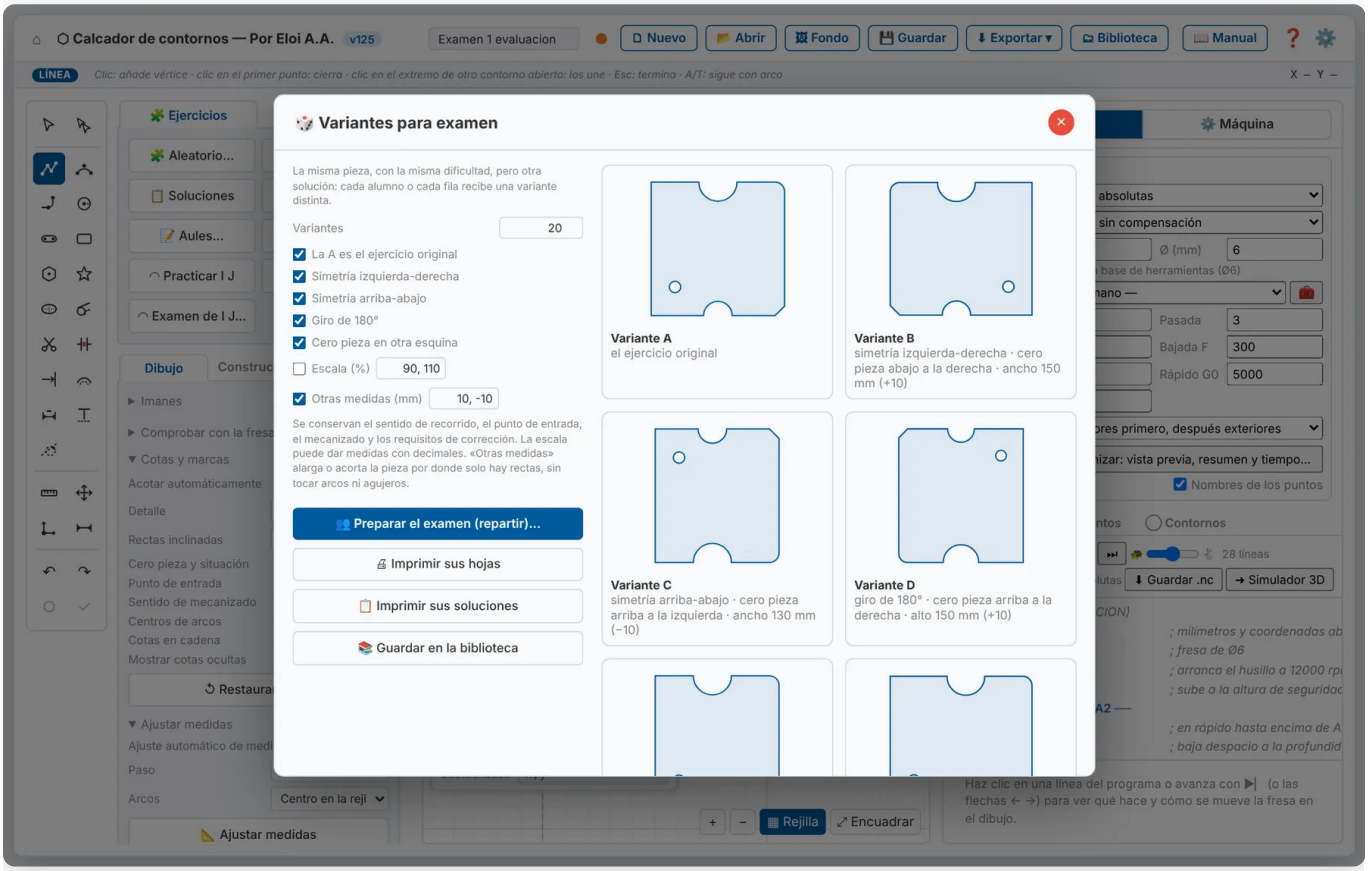
Un examen distinto para cada alumno

20 versiones de un trazado con el Calcador, entregadas en una tarea de Aules, y 20 versiones de I J que Aules corrige solo



Calcador v125 · Arcos I J v5 · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Guía publicada con licencia CC BY-SA 4.0. Los nombres de los alumnos de las capturas son inventados.

1 Resumen

A **Examen de programación (capítulos 2 a 4).** El Calcador saca 20 versiones de una pieza (con 18 alumnos sobran dos) y da a cada alumno la suya, en una hoja con su nombre. El alumno escribe el programa y sube el `.nc` a una tarea de Aules. Tú corriges toda la clase de una vez.

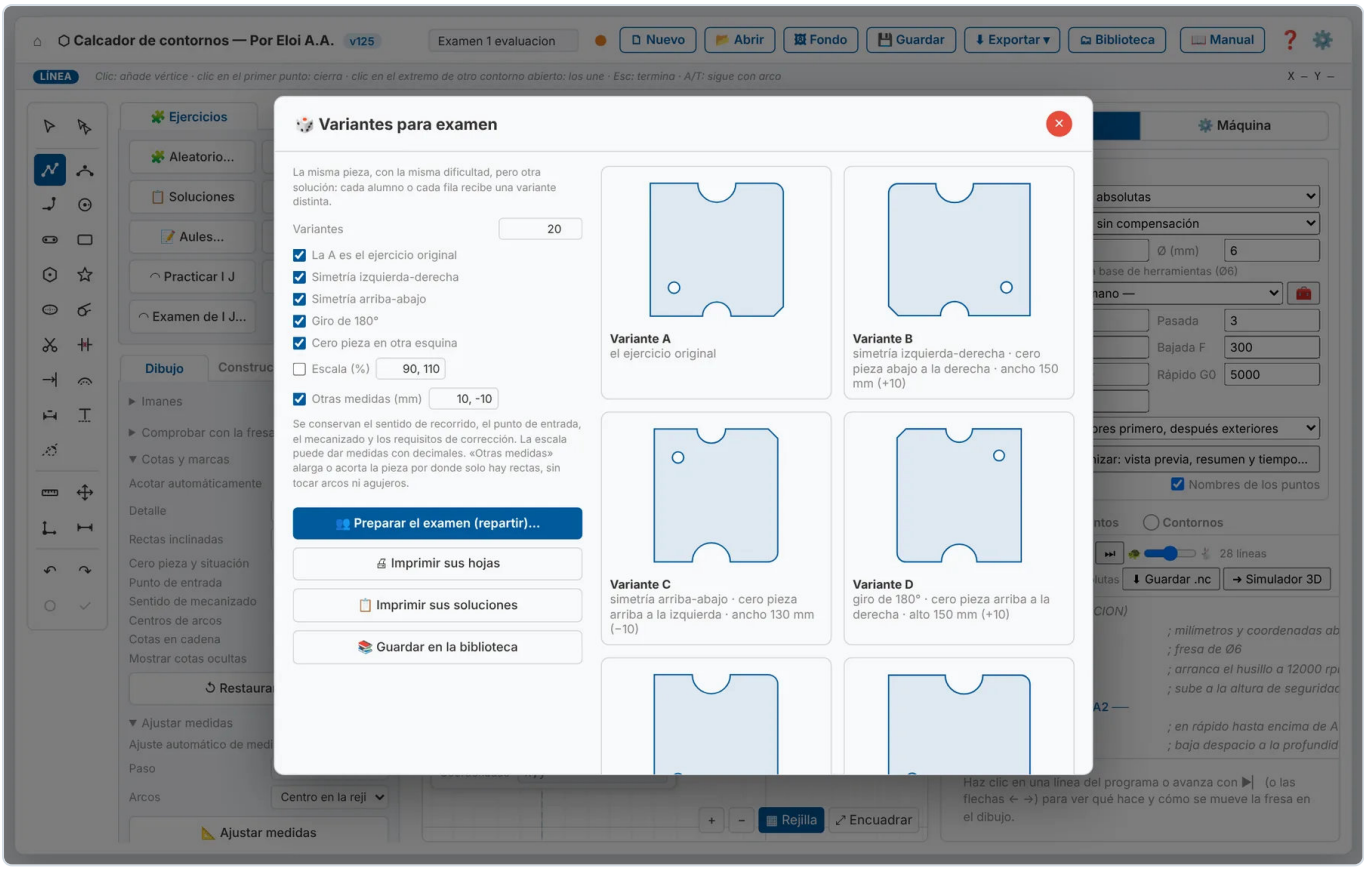
B **Examen de I J (capítulo 5).** Arcos I J genera un archivo con 20 versiones de cada tipo de ejercicio. En Aules es un cuestionario que se corrige solo.

> **Tus alumnos.** La lista se pega en el programa, en tu ordenador: no sale de tu navegador. Las capturas de esta guía usan nombres inventados.

> **Durante el examen.** Oculta en Aules el Simulador 3D, el Tutor, Arcos I J y el itinerario. No publiques los JSON del examen ni el archivo de preguntas: llevan las soluciones.

2 Las 20 versiones y el reparto

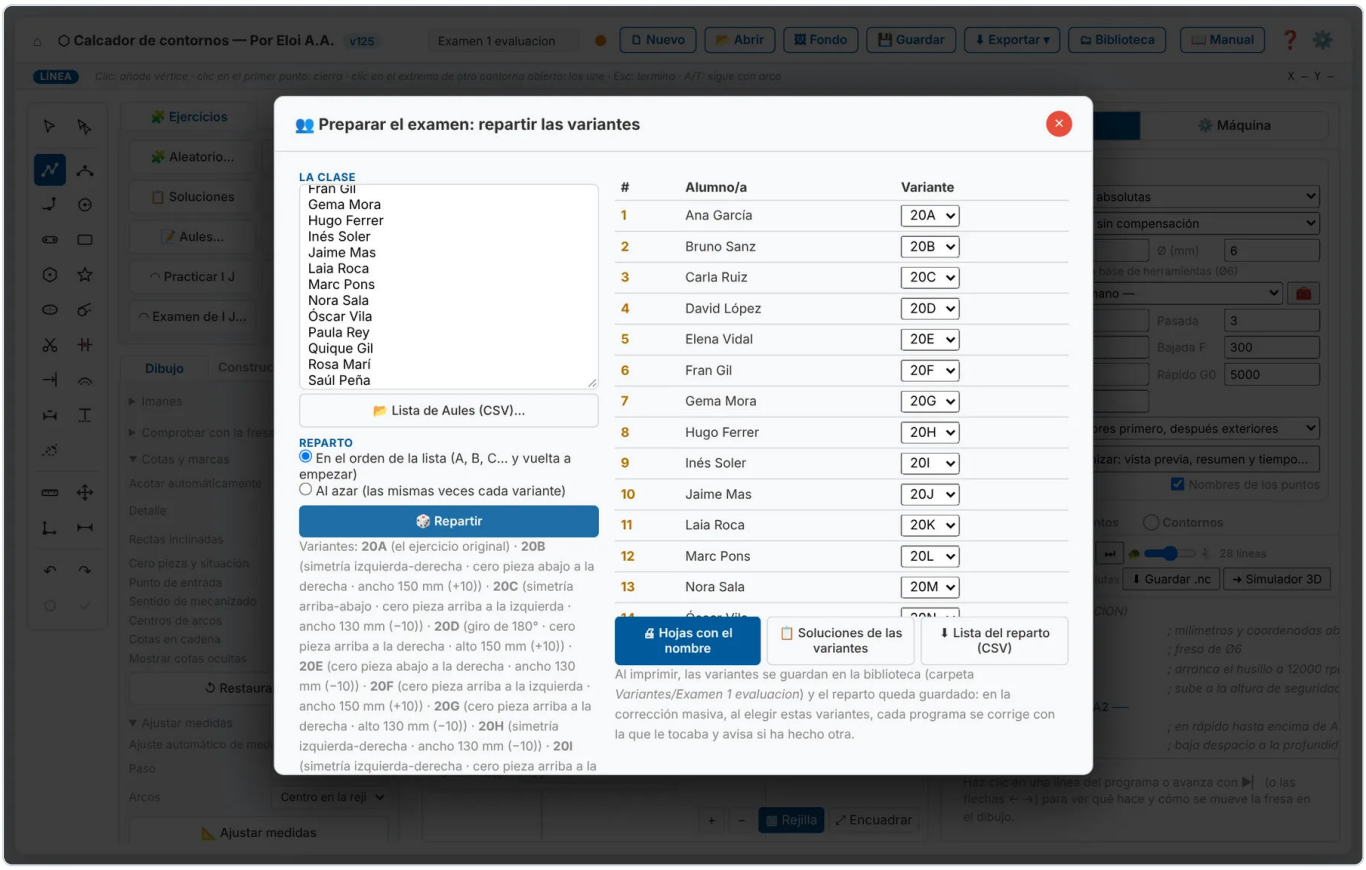
1. **Abre la pieza** en el Calcador, con su acotación ya revisada, y rellena en 🖨 Hoja el título, el número y el curso. Si hace falta, créala con 🧩 Aleatorio → 📐 Contornos sencillos… (capítulo 6).
2. En la pestaña 🧩 Ejercicios, pulsa 🎲 Variantes….
3. Escribe **20** (hasta 26) en *Variantes* y marca las dos simetrías, el giro, *Cero pieza en otra esquina* y *Otras medidas (mm)*, con «10, -10».
4. Revisa las miniaturas. Todas son la misma pieza, así que la dificultad es parecida, pero cada una tiene otra solución.



Las 20 variantes: orientación, cero pieza y medidas distintas.

> **¿Salen menos de las que pides?** Si la pieza no se puede alargar por sus rectas o lleva textos, hay menos combinaciones. Marca también *Escala*, aunque puede dar medidas con decimales, o usa otra pieza.

5. Pulsa `👥 Preparar el examen (repartir)...`.
6. Pega un alumno por línea, o mejor abre con `📂 Lista de Aules (CSV)...` la **hoja de calificaciones** de la tarea (capítulo 3): así cada entrega se reconoce por el número de participante.
7. Elige el reparto *al azar* o en el orden de la lista y pulsa `🎲 Repartir`. Con más variantes que alumnos, a cada uno le toca una distinta.
8. Imprime `🖨 Hojas con el nombre`: al hacerlo, las variantes y el reparto quedan guardados para corregir después. Imprime también `📋 Soluciones de las variantes` y guarda `⬇ Lista del reparto (CSV)`.



Cada alumno, con su variante. Se puede cambiar a mano.

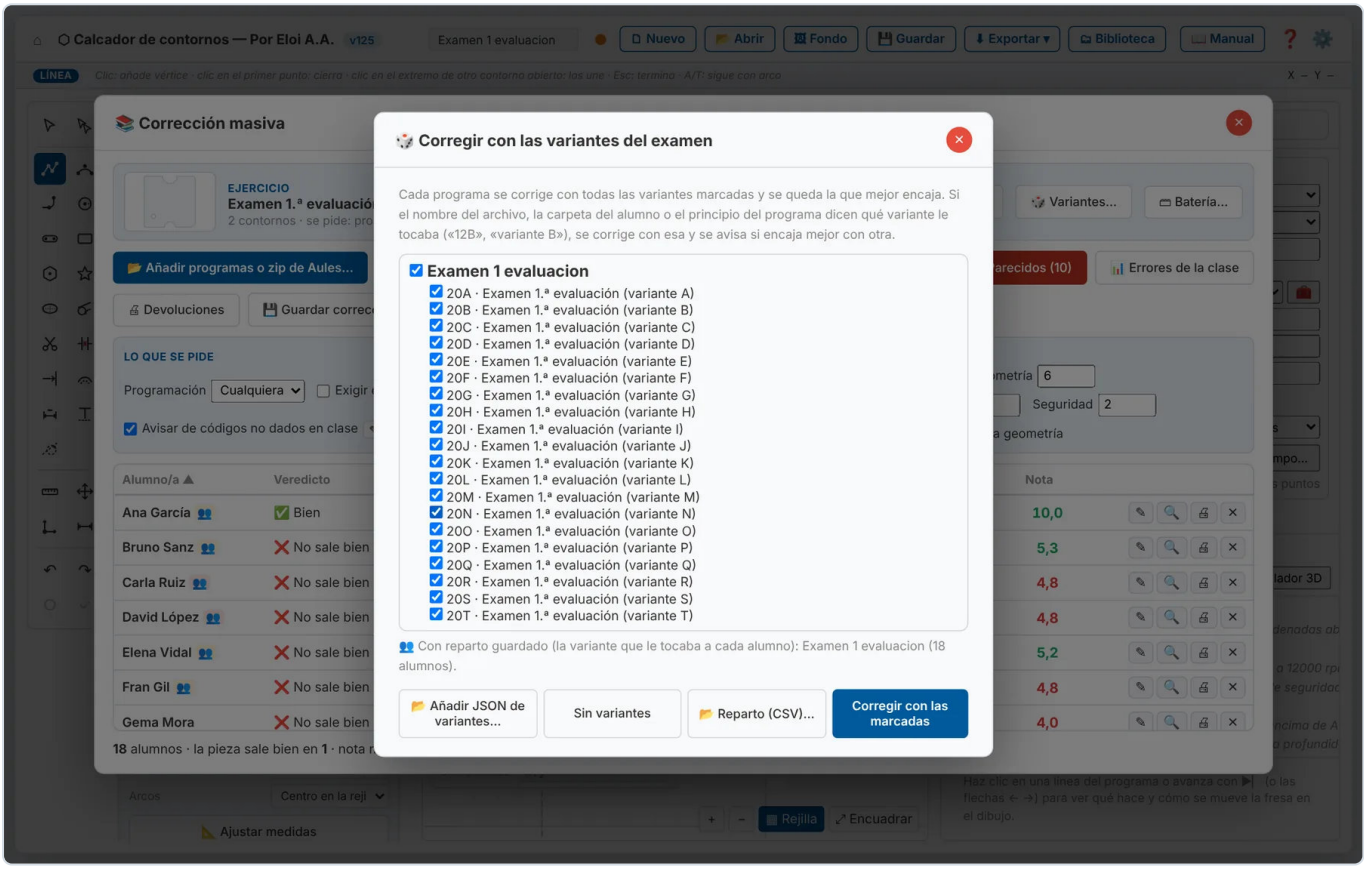
3 La tarea en Aules

1. En el curso, añade una actividad **Tarea**. Las opciones pueden llamarse algo distinto según la versión de Aules.
2. En *Tipos de entrega*, activa **Archivos enviados**, con 1 archivo como máximo.
3. En *Tipos de retroalimentación*, activa **Hoja de calificaciones fuera de línea** y, si quieres dejar comentarios, también los comentarios.
4. Pon la fecha y restringe la tarea al horario del examen.
5. **Antes del examen**, descarga la hoja de calificaciones si quieres repartir con ella (paso 6 del capítulo 2).
6. Reparte las hojas. El alumno escribe su programa en un archivo de texto y lo guarda como `.nc`, con su variante en la primera línea, por ejemplo `(20C)`, y lo sube a la tarea.

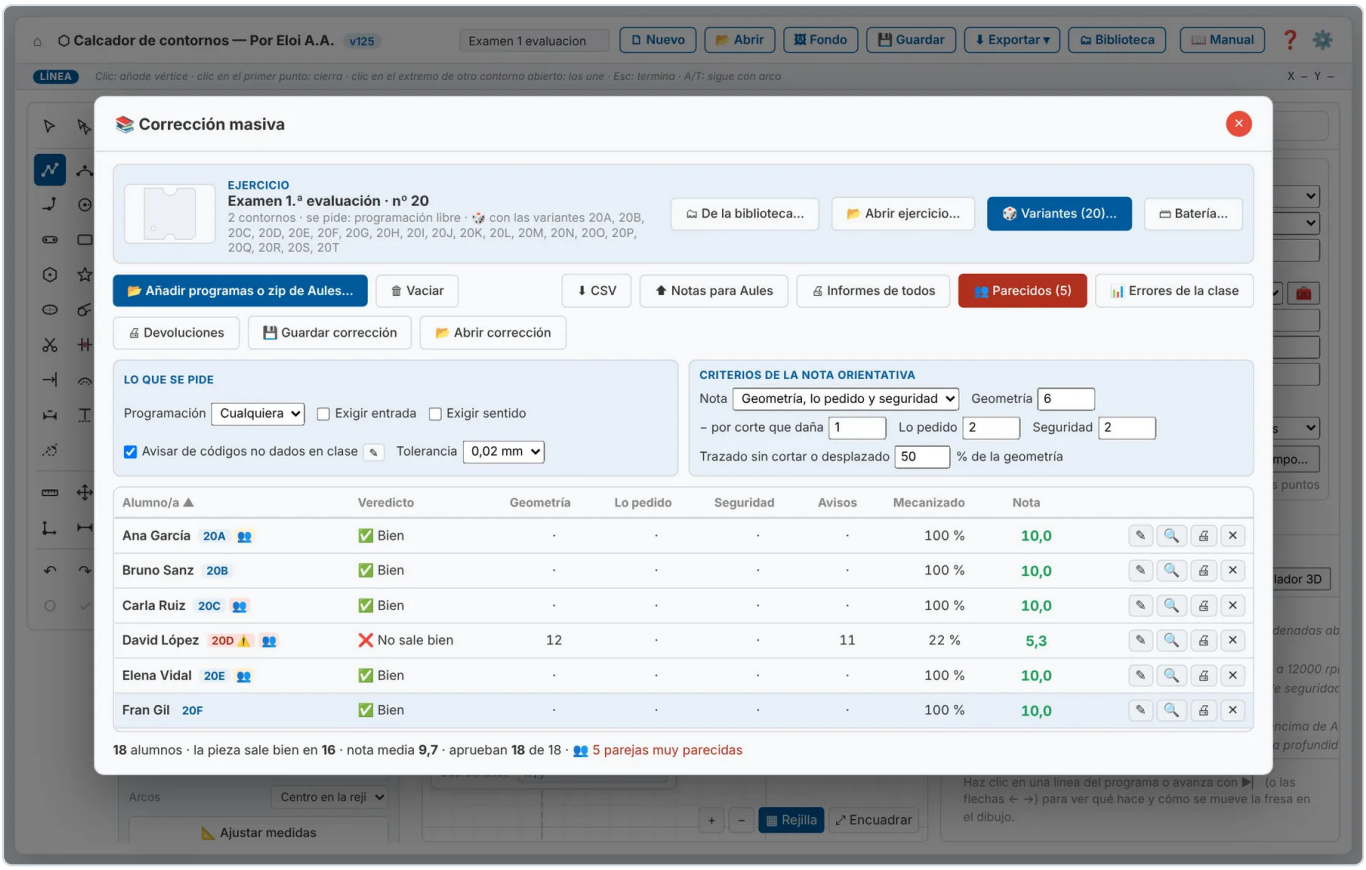
> **Si un alumno no pone la variante**, no pasa nada: el reparto dice cuál le tocaba.

4 Corregir y poner las notas

1. En la tarea, usa **Descargar todas las entregas** y **Descargar hoja de calificaciones**.
2. Abre el Calcador o el Corrector **en el mismo navegador** donde hiciste el reparto y pulsa ✅ Corregir → `📚 Toda la clase`.
3. Añade el zip con `📂 Añadir programas o zip de Aules…`.
4. Pulsa `🎲 Variantes…`, comprueba que están marcadas las de este examen (si ya has corregido otro, desmarca las suyas), que sale el reparto, y pulsa `Corregir con las marcadas`. En otro ordenador, abre allí la lista del reparto (CSV).



Las variantes con las que se corrige, con su reparto.

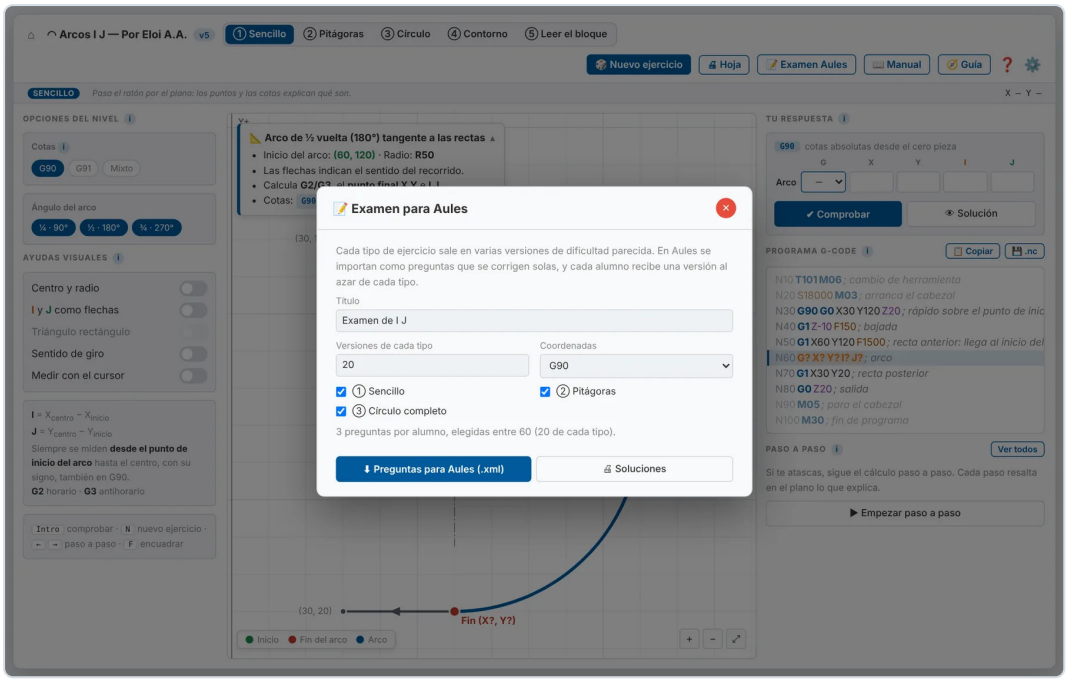


Toda la clase corregida. Si alguien ha hecho la variante de otro, sale un aviso.

5. Revisa los casos con aviso y 👥 Parecidos. La nota es orientativa: ✎ **Tu nota y tu comentario** mandan sobre ella.
6. Pulsa ⬆ Notas para Aules, abre la hoja de calificaciones y descarga la hoja rellenada.
7. En la tarea, súbela con **Subir hoja de calificaciones**.

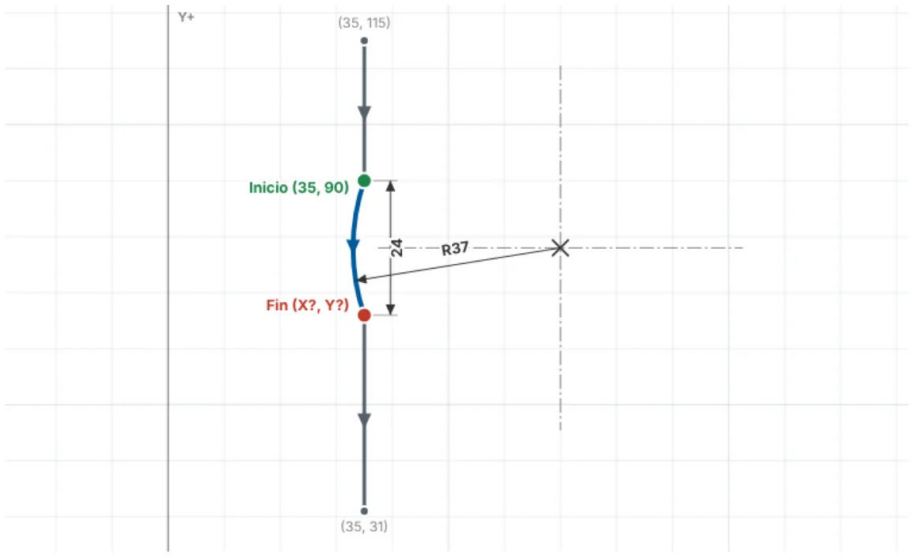
5 El examen de I J que se corrige solo

1. En el Calcador, pestaña 🧩 Ejercicios, pulsa ◠ Examen de I J... . Se abre Arcos I J con su ventana de examen, que el alumno no ve.
2. Deja **20** versiones, elige las coordenadas y marca los tipos.
3. Pulsa ⬇ Preguntas para Aules (.xml) y, **sin cerrar la ventana**, 🖨 Soluciones (son las de ese archivo).



La ventana del examen: 3 preguntas por alumno, elegidas entre 60.

1. **Sencillo:** ¼ o ½ vuelta, tangente a las rectas y con el centro alineado.
2. **Pitágoras:** arco menor de 180°, siempre con resultado entero.
3. **Círculo:** completo, en dos semicírculos, también con el punto de inicio.



Arco con el centro a la derecha de la recta

- Inicio del arco: **(35, 90)** · Radio: **R37**
- Cuerda (del inicio al final del arco): **24**
- Calcula **G2/G3**, el **punto final X Y** e **I J** (si no sale exacto, con 1 decimal).
- Cotas: **G90** cotas absolutas desde el cero pieza

	G	X	Y	I	J
Arco	—				

Escribe los decimales con punto (por ejemplo, 12.5). I y J siempre desde el inicio del arco, con su signo.

Vista aproximada de una pregunta. En Aules, cada casilla se corrige por separado.

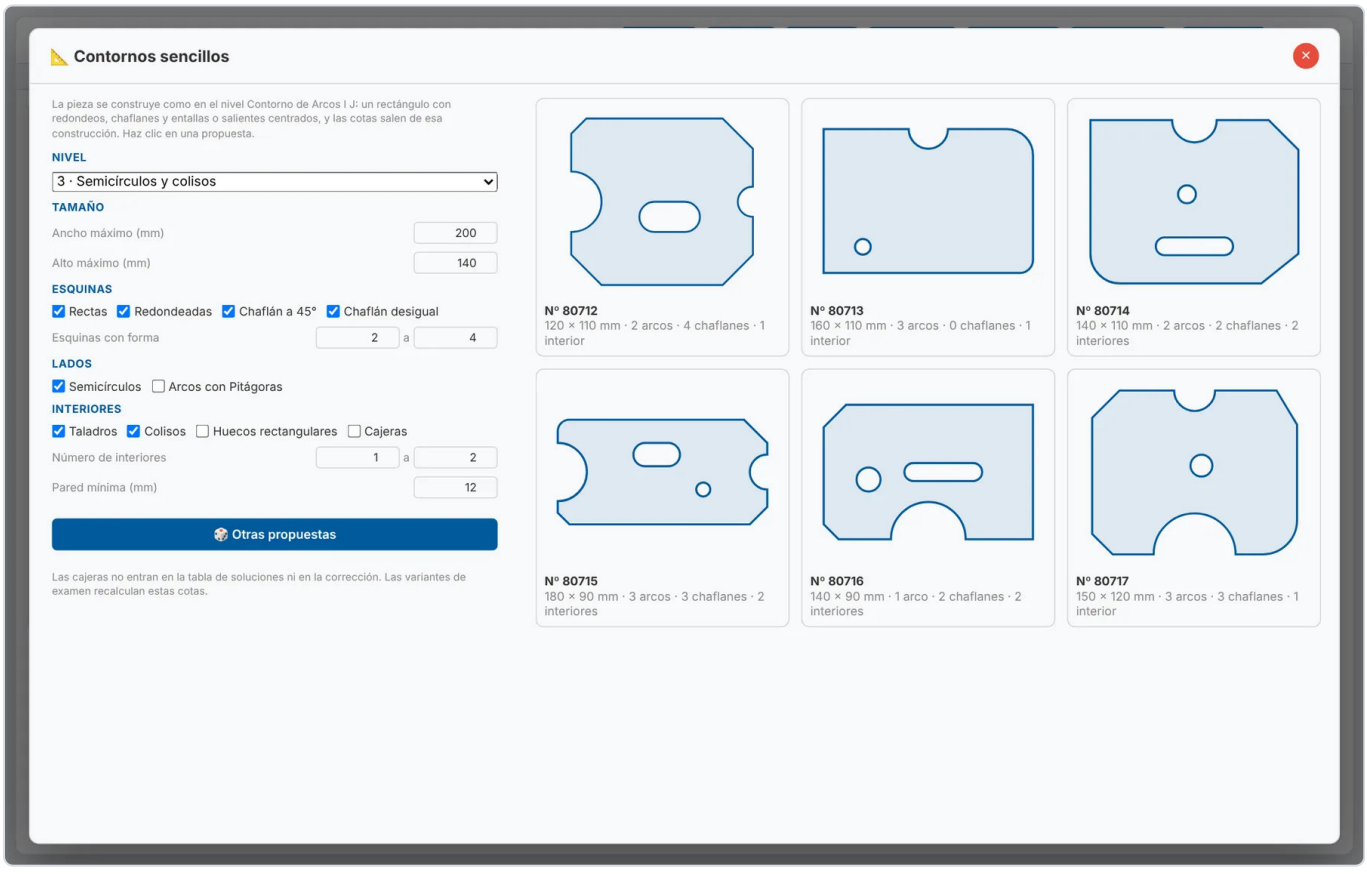
Ya en Aules:

4. En *Banco de preguntas → Importar*, elige el formato **Moodle XML** y sube el archivo. Se crea una categoría por cada tipo.
5. Crea un **Cuestionario**, con un solo intento y restringido al horario del examen.
6. En *Editar cuestionario*, usa **Añadir → una pregunta aleatoria** una vez por cada categoría.
7. **Haz un intento de prueba** antes del examen: comprueba que se ve el plano y que acepta la respuesta correcta.

> **Las versiones no se reparten una a una.** Aules elige al azar, así que dos alumnos pueden coincidir en una pregunta, pero es muy poco probable que coincidan en las tres: hay 8.000 combinaciones posibles.

6 Contornos sencillos: la pieza para el examen

En 🧩 Aleatorio, 📐 Contornos sencillos... crea piezas con medidas redondas y un plano acotado como en Arcos I J: un rectángulo con esquinas rectas, redondeadas o con chaflán, entallas o salientes centrados e interiores.



Elige el nivel o las opciones y haz clic en una propuesta.

1. **Rectas y chaflanes:** sin arcos ni interiores.
2. **Redondeos y taladros:** un taladro.
3. **Semicírculos y colisos:** uno o dos interiores.
4. **Pitágoras y huecos:** dos o tres interiores.

- **Pared mínima:** lo que queda entre un interior y cualquier otro borde, medido sobre el dibujo. Sin compensación, la fresa quita además su radio.
- **Variantes:** las cotas se recalculan en cada una, con el cero en una esquina de la pieza.
- **Cajeras:** no entran en la tabla de soluciones ni en la corrección: no las uses en un examen que vayas a corregir con el programa.